



Projet Prolog 2023 - 2024

Année universitaire 2023-2024 - L2 MIASHS

BENABDELAZIZ Thiziri
VANDER SCHUEREN Noé
SPIRIDON Gabriel
RAKOTOZAFY Tomilli

Notre programme vise à fournir un outil aux entreprises désireuses de prendre des décisions stratégiques concernant leur entrée sur un marché. Il est structuré en trois parties principales :

1. **Le prédicat principal** : Ce composant assure la coordination globale du code, facilitant la liaison entre les différents blocs pour calculer les résultats.
2. **La gestion des erreurs d'entrée utilisateur** : Cette partie est dédiée à la gestion des erreurs d'entrée utilisateur. Elle s'efforce de prendre en compte ces erreurs afin d'éviter tout blocage du programme, en demandant des corrections appropriées.
3. **L'interaction avec l'utilisateur** : Cette section se divise en deux sous-parties distinctes :
 - La première sous-partie répond aux requêtes de l'utilisateur exprimées par le mots-clés "pourquoi" à chaque étape de l'interaction principale du programme.
 - La seconde sous-partie traite les questions ouvertes relatives aux résultats obtenus par le programme, permettant ainsi une interaction plus libre et approfondie.

Il est à noter que dans le cadre de ce projet, nous avons dû simplifier notre modèle afin de le rendre opérationnel. Pour notre fonction de demande relative à la firme dominante, nous avons supposé que la valeur de a est positive afin de permettre l'entrée d'une nouvelle entreprise. Cependant, cette hypothèse ne tient pas économiquement dans la réalité, car la courbe de demande se caractérise toujours par une décroissance des quantités, ce qui impliquerait que " a " soit négatif. En d'autres termes, notre modélisation (très simplifiée) nous a contraints à utiliser des valeurs pour a qui ne reflètent pas fidèlement la nature économique de la demande dans le modèle microéconomique. En pratique, la nature décroissante de la courbe de demande nécessiterait une révision de cette approche pour mieux correspondre aux conditions réelles du marché et la prise en charge de fonctions quadratiques compliquant le fonctionnement du programme.

Enfin ce code fonctionnement, en grande lignes, de la manière suivante :

- **Entrée des données** : Le programme commence par demander à l'utilisateur de saisir différentes informations telles que la fonction de coût total (CT), la fonction de profit (PQ) et le coût fixe de la firme entrante (CF). Il guide l'utilisateur à travers ces étapes en posant des questions et en fournissant des explications sur la nature des données requises si besoin.
- **Calcul des paramètres économiques** : Une fois les données saisies, le programme effectue divers calculs pour déterminer les paramètres économiques tels que le coût marginal (C_m), le revenu total (RT), la quantité optimale de production (QM), le profit maximal (PM) et d'autres variables entrant les calcul, la démarche générale est tirée du cours de microéconomie 2, mais a été simplifiée pour les besoins de l'exercice.
- **Analyse des résultats** : Après avoir effectué les calculs, le programme analyse les résultats vérifiant que le profit de la firme souhaitant entrer est positif pour déterminer si l'entreprise devrait entrer sur le marché ou non.
- **Interaction avec l'utilisateur** : Le programme permet également à l'utilisateur de poser des questions sur les calculs effectués, les données qui lui sont demandées et les résultats obtenus.
- **Contrôle de l'exécution** : Le programme intègre des mécanismes de contrôle pour gérer les erreurs de saisie, les demandes de sortie et les erreurs d'exécution. Il guide l'utilisateur tout au long du processus et s'assure que les données sont valides et que les calculs sont effectués correctement.

Mode d'emplois :

Si vous rencontrez des soucis au niveau des accents ou de compilation du code avec Swi-Prolog machine, ouvrez le programme sur un presse papier et copier coller, cela devrait résoudre les soucis.

Vous rentrez "main" et le programme vous guide ensuite.

Attention cependant, les valeurs spéciales comme "%" ne sont pas comprises par le programme tout comme les mots ayant des majuscules.

Dans la première partie du programme, jusqu'à l'interaction "avez vous des questions", vous pouvez entrer dans la boîte de dialogue "pourquoi" sans le "?".

A tout moment dans le programme vous pouvez entrer la commande "exit" pour le quitter.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'exécution ou constatez des bugs, nous vous serions reconnaissant de nous en faire part.

Le programme a quasi entièrement été codé sur <https://swish.swi-prolog.org/p/BBIFqAug.pl>, il se peut donc qu'il y ait des soucis à l'exécution sur machine. En tout cas, nous en avons rencontré un récurrent concernant le dépassement de l'espace de stockage alloué, mais nous n'avons pas trouvé son origine.

Exemple d'exécution 1 :

main .

Bonjour et bienvenue dans notre programme qui vous aidera à déterminer si votre entreprise devrait entrer sur un marché donné. À tout moment, vous pouvez taper 'exit' pour quitter le programme ou faire une erreur pour sortir. Si vous avez besoin d'une explication, tapez 'pourquoi'. Pour en savoir plus sur les simplifications du modèle et les crédits, tapez 'explication'. Pour démarrer le programme, tapez n'importe quelle lettre.

2.

Quelle est la forme de la fonction de coût total (CTM) de la firme dominante parmi :

1 : $CTM = a$

2 : $CTM = a \cdot q + b$

a et b peuvent prendre la valeur 0

2.

Vous avez indiqué que $CT = a \cdot q + b$. Quelle est la valeur de a ?

3.

La valeur de b ?

4.

La fonction de profit du monopole doit être de la forme $a \cdot q + b$, avec b pouvant prendre la valeur 0. Pouvez-vous me donner la valeur de a ?

1.

La valeur de b ?

2.

Pouvez-vous me donner le coût fixe de la firme entrante (c) ?

10.

La firme dominante a : $((3 \cdot q) + 4)$ comme fonction de coût total et $((1 \cdot q) + 2)$ comme fonction de profit.

La firme entrante supporte des coûts à hauteur de : 10

Validez-vous ? (oui, non)

oui.

Connaissez-vous la quantité produite par la firme en monopole ? (oui,non)

non.

valeur de la borne inférieure de l'estimation que vous avez pour la production de la firme en monopole :

0.

et la valeur de la borne supérieure ?

10.

La firme rentre

Avez-vous des questions ? (oui, non)

non.

Exemple d'exécution 2 :

Bonjour et bienvenue dans notre programme qui vous aidera à déterminer si votre entreprise devrait entrer sur un marché donné. À tout moment, vous pouvez taper 'exit' pour quitter le programme ou faire une erreur pour sortir. Si vous avez besoin d'une explication, tapez 'pourquoi'. Pour en savoir plus sur les simplifications du modèle et les crédits, tapez 'explication'. Pour démarrer le programme, tapez n'importe quelle lettre.

j.

Quelle est la forme de la fonction de coût total (CT) de la firme dominante parmi :

1 : $CT = a$

2 : $CT = a \times q + b$

a et b peuvent prendre la valeur 0

2.

Vous avez indiqué que $CT = a \times q + b$. Quelle est la valeur de a ?

3.

Et la valeur de b ?

2.

La fonction de demande du monopole est de la forme $a \times q + b$, où b peut prendre la valeur 0. Pouvez-vous me fournir la valeur de a (non nulle) pour cette fonction ?

2.

Et la valeur de b ?

4.

Pouvez-vous me donner le coût fixe de la firme entrante (CF) ?\$

1.

La firme dominante a : $((3 \times q) + 2)$ comme fonction de coût total et $((2 \times q) + 4)$ comme fonction de demande.

La firme entrante supporte des coûts à hauteur de : 1

Validez-vous ces données ? (oui, non)

oui.

Connaissez-vous la quantité produite par la firme en monopole ? (oui,non)

oui.

Entrez la valeur de q ici :

2.

La firme ne rentre pas car le profit

-15.875 est inférieur à 0

Avez-vous des questions ? (oui, non)

oui.

Bien entendu, nous sommes là pour vous aider. Veuillez noter que nous ne sommes malheureusement pas encore au niveau de Chat GPT (mais nous y travaillons), vos questions doivent suivre un format spécifique pour que nous puissions y répondre efficacement, vous la retrouverez sur le rapport. Si vous avez des doutes ou des incompréhensions, n'hésitez pas à nous contacter.

quelle est la demande de la firme entrante sur le marché ?

la demande de la firme entrante est $[+, [*, 66, q], 352]$ elle est calculée ici comme étant une fonction affine dont le coefficient directeur a vaut la valeur de celui de la firme en monopole soit 66 et d'ordonnée à l'origine 352 elle représente la demande qui reste sur le marché une fois que le monopole ait écoulé ses quantités

Exemple d'exécution 3 :

main

Bonjour et bienvenue dans notre programme qui vous aidera à déterminer si votre entreprise devrait entrer sur un marché donné. À tout moment, vous pouvez taper 'exit' pour quitter le programme ou faire une erreur pour sortir. Si vous avez besoin d'une explication, tapez 'pourquoi'. Pour en savoir plus sur les simplifications du modèle et les crédits, tapez 'explication'. Pour démarrer le programme, tapez nimporte quelle lettre.

1

Quelle est la forme de la fonction de coût total (CT) de la firme dominante parmi :

1 : $CT = a$

2 : $CT = a \times q + b$

a et b peuvent prendre la valeur 0

2

Vous avez indiqué que $CT = a \times q + b$. Quelle est la valeur de a ?

pourquoi

car vous avez indiqué que la fonction de coût total de la firme dominante est de la forme 2 et nous avons besoin des valeurs de a et de b pour pouvoir créer la fonction au format [opérateur,opérande,opérande], afin de pouvoir réaliser nos calculs

Entrer ici la valeur de a

5

Et la valeur de b ?

exit

Unknown message: "Il semble qu'il n'y a pas d'erreur. Vous avez demandé au programme de s'arrêter. Pour le relancer, veuillez exécuter la fonction main."

Explication de quelques prédicats :

test_exit(T) : Ce prédicat vérifie si l'utilisateur a entré "exit" pour quitter le programme. S'il le fait, le programme s'arrête. Sinon, il continue son exécution.

test_nombre(X) : Ce prédicat vérifie si une valeur est un nombre. S'il ne l'est pas, il génère une erreur pour indiquer que l'entrée de l'utilisateur est incorrecte.

test_0(X) : Ce prédicat vérifie si une valeur est égale à zéro, ce qui est utilisé pour détecter les divisions par zéro potentielles. S'il trouve une division par zéro, il génère une erreur appropriée.

test_pourquoi(P) : Ce prédicat vérifie si l'utilisateur entre "pourquoi" dans le programme. S'il le fait, le programme génère une erreur pour indiquer qu'il ne peut pas répondre à cette question.

recuper_CT(CT, 1) : Ce prédicat récupère la fonction de coût total (CT) en fonction de la forme sélectionnée par l'utilisateur. Il demande ensuite à l'utilisateur de fournir les valeurs nécessaires pour compléter la fonction.

recuper_PQ(PQ) : Ce prédicat récupère la fonction de profit (PQ) en demandant à l'utilisateur de fournir les valeurs nécessaires pour compléter la fonction.

recuper_donne(CT, PQ, CFF) : Ce prédicat coordonne la récupération de toutes les données nécessaires pour l'analyse. Il récupère la CT, la PQ et le coût fixe de la firme entrante (CFF), puis demande à l'utilisateur de confirmer les entrées.

calcul_Rm(RT, R_rmarg) : Ce prédicat calcule la recette marginale (RM) en dérivant la recette totale (RT) par rapport à la quantité produite (Q).

calcul_Cm(CT, R_cmarg) : Ce prédicat calcule le coût marginal (CM) en dérivant la fonction de coût total (CT) par rapport à la quantité produite (Q).

calcul_P(PQ, Q, Result_dr) : Ce prédicat calcule le profit (P) en multipliant la fonction de profit (PQ) par la quantité produite (Q).

calcul_QM(Rm, Cm, Q) : Ce prédicat calcule la quantité produite optimale (Q) en comparant la recette marginale (RM) et le coût marginal (CM) de la firme installée.

calcul_pi(P, Q, CT, Pi) : Ce prédicat calcule le profit (Pi) en soustrayant le coût total (CT) du produit de la fonction de profit (PQ) par la quantité produite (Q).

lire_phrase, divise et lire : Permettent de récupérer une entrée quelconque et de la transformer en chaîne de caractères puis de la placer dans une liste où les mots sont séparés par des virgules. Cela permet la reconnaissance de questions plus complexes.

Précision : Nous utilisons throw pour gérer les erreurs dans notre programme, car c'est l'un des moyen les plus efficaces que nous avons trouvé pour expliquer l'erreur tout en stoppant le programme au niveau de toutes les branches d'exécution.

Sources :

- Nathalie Guin. (2020, 17 mars). LIFProlog CM IA [Vidéo].
<https://www.youtube.com/watch?v=AOXcDLoCiFI>
- Chat GPT
- SWISH -- SWI-Prolog for SHaring. (s. d.-b). <https://swish.dlab-usp.org/>
- Cours S3 - M Garapin